

Grafikus programozás

Másodfokú egyenlet

Ebben a feladatrészben egy másodfokú egyenleteket végző alkalmazást kell létrehoznia a feladatsornak és a mintának megfelelően.

1. Készítsen **C#** vagy **Java** nyelven grafikus alkalmazást **Masodfok** néven.
2. A mintának megfelelően alakítsa ki a formot. A form tartalmaz 3 írható szövegmezőt, 2 gombot, 1 csak olvasható szövegmezőt és 5 darab labelt.
3. Készítsen osztályt **Egyenlet** néven. Az osztály 3 double típusú fiellel(tulajdonsággal) rendelkezzen. Ezeket rendre nevezze **a**, **b** és **c**-nek. Hozza létre az osztály konstruktorát.
4. Készítsen az osztályban egy stringként visszatérő metódust **Megoldas** néven. A visszatérési érték a fielek értéke és a velük végzett másodfokú egyenlet eredménye legyen a lenti mintáknak megfelelően. A metódu kialakítása során az alábbi feltételeket és képleteket vegye figyelembe:
 - a. Diszkrimináns képlete: $(b^2)-(4*a*c)$
 - b. Feltétel: Ha a diszkrimináns nagyobb mint 0 akkor két megoldás van. Ilyenkor az alábbi képletet kell alkalmazni: $X_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\text{diszkrimináns}}}{2*a}$
 - c. Feltétel: Ha a diszkrimináns értéke 0, akkor 1 megoldás van. Ilyenkor az alábbi képletet kell alkalmazni: $X = -b/(2*a)$
 - d. Feltétel: Ha a diszkrimináns kisebb mint 0, akkor az egyenletnek nincs való megoldása.
5. A **számol** gomb lenyomására a három írható szövegmező szövegeiből készítse el az Egyenlet osztály egy objektumát. Ha a felhasználó valamelyik mezőt üresen hagyta, akkor jelenjen meg a „**Minden mezőt töltsön ki**” üzenet. Ha a felhasználó az 'A' értékének 0-t adott meg, akkor az „**'A' értéke nem lehet 0**” üzenet jelenjen meg. Ha minden mezőt megfelelően kitöltött akkor a csak olvasható szövegmezőben jelenjen meg az eredmény (természetesen az Egyenlet osztály objektumának Megoldas metóduát használva).
6. A **tárol** gomb megnyomására az eredmény kerüljön át a listadobozba, majd törlődjön a szöveg a **csak olvasható szövegmezőből**. Ha a felhasználó úgy nyom rá a gomra, hogy a szövegmező még üres, akkor a „Nincs mit eltárolni!” üzenet jelenjen meg.

Minták a form kialakításához és a feltételek megvalósításához:

The application window is titled 'Másodfokú Egyenlet'. It features three input fields for coefficients A, B, and C, a 'Számol' (Calculate) button, an 'Eredmény:' (Result) label, a text area for the result, a 'Tárol' (Save) button, and a list of 'Tárolt eredmények:' (Saved results).

Top Left Screenshot: Inputs A=3, B=4, C=2. The 'Számol' button is highlighted. The result area shows 'A: 3,00 B: 4,00 C: 2,00 --> Nincs valós megoldás'. The 'Tárol' button is highlighted. The 'Tárolt eredmények:' list contains five entries.

Top Right Screenshot: Inputs A=0, B=4, C=2. A message box is displayed with the text 'A' értéke nem lehet 0' (The value of 'A' cannot be 0). The 'Számol' button is highlighted. The result area is empty. The 'Tárolt eredmények:' list contains five entries.

Bottom Left Screenshot: Inputs A=1, B=, C=2. A message box is displayed with the text 'Minden mezőt töltsön ki.' (Fill in all fields). The 'Számol' button is highlighted. The result area is empty. The 'Tárolt eredmények:' list contains five entries.

Bottom Right Screenshot: Inputs A=1, B=4, C=2. A message box is displayed with the text 'Nincs mit eltárolni' (Nothing to save). The 'Számol' button is highlighted. The result area is empty. The 'Tárolt eredmények:' list contains five entries.

Bottom Bar: A dark bar at the bottom of the application displays the text: A: 1,00 B: 9,00 C: 8,00 --> x1: -1,00 x2: -8,00